

ES-Chapter-5

1. Explain the various environmental laws in India. / Explain Air Act, Water Act and Environment Protection Act. (07 Marks)

કોઈપણ ગવર્નન્સ બોડીમાં પર્યાવરણીય કાયદાઓ અને નીતિઓ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. ભારતમાં પર્યાવરણને લગતાં વિવિધ મુખ્ય કાયદાઓ નીચે મુજબ છે:

A. વાયુ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1981 (Air Act, 1981)

- **માર્ગદર્શિકા:** વાયુ પ્રદૂષણને રોકવા, નિયંત્રણ કરવા અને ઘટાડવા માટે માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરે છે.
- **બોર્ડની સ્થાપના:** આ હેતુઓ માટે કેન્દ્ર સ્તરે CPCB અને રાજ્ય સ્તરે SPCB બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
- **હવાની ગુણવત્તા:** આસપાસની હવાની ગુણવત્તાના ધોરણો સ્થાપિત કરે છે.
- **નિયંત્રણ અને પ્રતિબંધ:** પ્રદૂષિત ઇંધણ/પદાર્થો પર પ્રતિબંધ મૂકે છે અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે SPCB ની સંમતિ ફરજિયાત બનાવે છે.

B. જળ પ્રદૂષણ અને નિયંત્રણ કાયદો, 1974 (Water Act, 1974)

- **જળ તંદુરસ્તી:** દેશમાં પાણીની તંદુરસ્તી જાળવવી અથવા તેને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે માર્ગદર્શિકા આપે છે.
- **વિસર્જન પર પ્રતિબંધ:** જળાશયોમાં નિયમો વિરુદ્ધ પ્રદૂષકોના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકે છે અને ઉલ્લંઘન બદલ દંડની જોગવાઈ કરે છે.
- **વોટર સેસ:** વોટર સેસ એક્ટ-1977 હેઠળ અમુક ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વપરાશમાં લેવાયેલા પાણી પર સેસ (કર) વસૂલવાની જોગવાઈ છે.

C. પર્યાવરણ સુરક્ષા કાયદો, 1986 (Environment Protection Act, 1986)

- **પર્યાવરણની વ્યાખ્યા:** આ અધિનિયમની કલમ 2(a) હેઠળ પર્યાવરણમાં પાણી, હવા, જમીન અને મનુષ્યો, અન્ય જીવંત જીવો, છોડ તથા સૂક્ષ્મ જીવો વચ્ચેના આંતરસંબંધોનો સમાવેશ થાય છે.
- **સંકલન માળખું:** વોટર એક્ટ અને એર એક્ટ હેઠળ સ્થાપિત કેન્દ્રીય અને રાજ્ય સત્તાવાળાઓના સંકલન માટે માળખું પૂરું પાડે છે.
- **કેન્દ્ર સરકારની સત્તા:** પ્રદૂષણ ઉત્સર્જનના ધોરણો નક્કી કરવા, ઉદ્યોગોની જગ્યાનું નિયમન કરવું અને જોખમી કચરાનું સંચાલન કરવાની સત્તા કેન્દ્ર સરકારને છે.

- **સજા અને દંડ:** કાયદાના ઉલ્લંઘન બદલ 5 વર્ષ સુધીની કેદ અથવા ₹1,00,000 સુધીનો દંડ (અથવા બંને) થઈ શકે છે. જો ઉલ્લંઘન ચાલુ રહે, તો દરરોજ ₹5,000 નો વધારાનો દંડ અને એક વર્ષથી વધુ સમય ચાલુ રહે તો 7 વર્ષ સુધીની કેદની સજા થઈ શકે છે.

(નોંધ: આ સિવાય અન્ય કાયદાઓમાં વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો 1972, વન સંરક્ષણ કાયદો 1980 અને જૈવ-વૈવિધ્ય કાયદો 2002 નો સમાવેશ થાય છે.)

2. Explain Environmental Management System (ISO 14000). / Explain the concept and benefits of ISO 14000. (04/07 Marks)

કોન્સેપ્ટ (Concept)

પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ (EMS) એ પ્રક્રિયાઓનો એક સમૂહ છે જે સંસ્થાને તેની પર્યાવરણીય કામગીરીની સતત સમીક્ષા, મૂલ્યાંકન અને સુધારણા દ્વારા પર્યાવરણીય અસરો ઘટાડવામાં અને સરકારી નિયમોનું પાલન કરવામાં મદદ કરે છે.

ISO 14000 એ વિશ્વભરની કોઈપણ સંસ્થાને પર્યાવરણ પર તેમની પ્રતિકૂળ અસર ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઈઝેશન (ISO) દ્વારા 1996 માં રજૂ કરાયેલી (અને 2015 માં સુધારેલી) સિદ્ધાંતોની એક શ્રેણી છે.

શ્રેણીના મુખ્ય ધોરણો:

1. **ISO 14001:** EMS માટેના માપદંડ.
2. **ISO 14004:** EMS સામાન્ય માર્ગદર્શિકા.
3. **ISO 14020:** પર્યાવરણ લેબલિંગ વિશેના ધોરણો.
4. **ISO 14030:** પર્યાવરણીય પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન પરના ધોરણો.
5. **ISO 14040:** પર્યાવરણીય લાઈફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (LCA) પરના ધોરણો.

ફાયદા / લાભો (Benefits of ISO 14000):

- સુધારેલ પર્યાવરણીય કામગીરી અને પ્રદૂષણમાં ઘટાડો.
- પર્યાવરણ પર નકારાત્મક અસરોમાં ઘટાડો અને સંસાધનોનું સંરક્ષણ.
- કાનૂની અનુપાલનમાં સુધારો.
- ઓપરેટિંગ કાર્યક્ષમતામાં વધારો અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો.
- વૈશ્વિક બજારો ખુલવા અને ગ્રાહક સંતોષમાં વધારો.
- જાહેર નિયમકારો, ધિરાણકર્તાઓ અને રોકાણકર્તાઓ સાથે સારા સંબંધો.
- કર્મચારીઓમાં જાગૃતતા અને તેમના મનોબળમાં વધારો.

3. Explain Rain Water Harvesting. / Define Rain Water Harvesting. List its advantages. (03/04/07 Marks)

વ્યાખ્યા (Definition)

ઘરની છત, ઉદ્યાનો, રસ્તાઓ, ખુલ્લા મેદાનો વગેરેમાંથી વહેતા વરસાદી પાણીને એકઠો કરી તેનો સંગ્રહ કરવો અથવા તેને ભૂગર્ભ જળમાં રિચાર્જ કરી ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાની પદ્ધતિને રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ (RWH) કહે છે.

વરસાદના પાણીના સંચયની રીતો (Methods):

1. **રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ:** જેમાં ઘર કે બિલ્ડિંગની છત કેચમેન્ટ એરિયા બને છે. તેના મુખ્ય ભાગોમાં કેચમેન્ટ એરિયા, પાઇપલાઇન, ફર્સ્ટ ફ્લશિંગ વાલ્વ, ફિલ્ટર યુનિટ, સ્ટોરેજ ટાંકી અને રિચાર્જ માળખું સામેલ છે.
2. **રન ઓફ કલેક્શન (Runoff Collection):** વહેતા પાણીને રોકવાની પદ્ધતિઓ જેવી કે – (a) ખેત તલાવડી , (b) ચેક ડેમ , (c) પરકોલેશન ટાંકી , (d) નાલા બંધ / ગલી પ્લગિંગ.

ફાયદાઓ (Advantages):

- **આર્થિક લાભ:** ઓછી કિંમતની અને સરળ ટેકનિક છે, જે પાણીનું બિલ અને પાણીની માંગ ઘટાડે છે.
- **ભૂગર્ભ જળમાં સુધારો:** સ્થાનિક જળચરો રિચાર્જ થાય છે અને ભૂગર્ભજળના જથ્થા તેમજ ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે.
- **કુદરતી આફતોથી રક્ષણ:** જમીનનું ધોવાણ અને શહેરી પૂર આવવાનું જોખમ ઘટે છે તેમજ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પરનો ભાર ઓછો થાય છે.
- **ઉત્તમ સ્ત્રોત:** આ પાણી રસાયણો અને ઓગળેલા ક્ષારોથી મુક્ત હોવાથી સિંચાઈ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને તેના માટે કોઈ ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમની જરૂર પડતી નથી.

4. Explain Green Building and rating system in India. / What is a Green Building? Name two rating systems used in India. (04/07 Marks)

ગ્રીન બિલ્ડિંગ એટલે શું? (What is Green Building?)

ગ્રીન બિલ્ડિંગ એ એવી ઇમારત છે જે તેના સમગ્ર જીવનચક્ર દરમિયાન (બાંધકામ, સંચાલન અને ડિમોલિશન સુધી) પર્યાવરણ પરની નકારાત્મક અસરોને ઘટાડે છે અથવા દૂર કરે છે, અને કુદરતી સંસાધનોનું જતન કરીને માનવ જીવનની ગુણવત્તામાં સકારાત્મક સુધારો કરે છે.

ભારતમાં અમલમાં રહેલી બે રેટિંગ સિસ્ટમ (Two Rating Systems in India):

1. **LEED (Leadership in Energy and Environment Design):** તે US ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (USGBC) દ્વારા વિકસિત છે અને ભારતમાં ઇન્ડિયન ગ્રીન બિઝનેસ કાઉન્સિલ (IGBC) દ્વારા તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. તે સાત માપદંડોના આધારે કુલ 110 પોઈન્ટમાંથી રેટિંગ (પ્રમાણિત, સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ) આપે છે.
2. **GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment):** તે નવી બિલ્ડિંગની ડિઝાઇન અને મૂલ્યાંકન માટેની ભારતની રાષ્ટ્રીય રેટિંગ સિસ્ટમ છે, જેને ભારત સરકારના પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય અને TERI દ્વારા સમર્થન મળેલું છે. તે 34 માપદંડોના આધારે 100 પોઈન્ટમાંથી 1 થી 5 સ્ટાર સુધીનું રેટિંગ આપે છે.

5. Write goals of Green Building. (03/04 Marks)

ગ્રીન બિલ્ડિંગ સિસ્ટમના મુખ્ય ધ્યેયો/ઉદ્દેશ્યો નીચે મુજબ છે:

1. મકાનના બાંધકામ, સંચાલન અને જાળવણીમાં ઊર્જા અને વીજળીનો વપરાશ ઘટાડવો.
2. મકાનની પર્યાવરણ પર પડતી પ્રતિકૂળ (નકારાત્મક) અસરોને ઓછી કરવી.
3. મકાનમાં પાણીનો બિનજરૂરી ઉપયોગ ઓછો કરવો.
4. બિલ્ડિંગના બાંધકામ દરમિયાન કચરાના ઉત્પાદનને નિયંત્રિત કરવું.
5. બિલ્ડિંગમાં સોલાર કે વિન્ડ એનર્જી જેવા પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ વધારવો.
6. બાંધકામ દરમિયાન નકામા પદાર્થોનો પુનઃઉપયોગ કરવો અને ઊર્જા કાર્યક્ષમ સામગ્રી વાપરવી.

6. Explain about Life Cycle Analysis in detail. (07 Marks)

અર્થ (What is LCA?)

લાઇફ સાયકલ પૃથ્થકરણ (LCA) ને લાઇફ સાયકલ એસેસમેન્ટ પણ કહે છે. તે કોઈપણ ઉત્પાદનની તેના ઉત્પાદનથી લઈને કચરાના નિકાલ કે રિસાયકલિંગ સુધીના તમામ તબક્કાઓની પર્યાવરણીય અસરને માપે છે.

જીવન ચક્રના 5 મુખ્ય તબક્કા (5 Stages):

1. કાચા માલને બહાર કાઢવું – ક્રેડલ (Cradle).

2. ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયા.
3. પરિવહન.
4. રીટેલ અને ઉપયોગ.
5. કચરાનો નિકાલ – ગ્રેવ (Grave).

LCA પ્રક્રિયાના 4 પગલાં (4 Steps):

1. **Goal and Scope Definition:** ઉત્પાદન, તેની લાઇફ સાયકલ અને બાઉન્ડરી નક્કી કરવી.
2. **Life Cycle Inventory (LCI):** પર્યાવરણીય ઇનપુટ (કાચો માલ, ઊર્જા) અને આઉટપુટ (પ્રદૂષકો, કચરો) નું વર્ણન કરવું.
3. **Life Cycle Impact Assessment (LCIA):** જીવન ચક્ર દરમિયાન પર્યાવરણ પર થતી અસરોનું મૂલ્યાંકન કરવું.
4. **Life Cycle Interpretation:** ઉત્પાદનના અમુક ક્ષેત્રો સુધારવા માટે તારણો અને ભલામણો આપવી.

LCA ના મોડેલ્સ (3 Models):

- **Cradle to Gate:** માત્ર ફેક્ટરીની અંદરના શરૂઆતના બે સ્ટેજનું જ મૂલ્યાંકન થાય છે.
- **Cradle to Grave:** શરૂઆતથી અંત સુધીના તમામ 5 તબક્કા ધ્યાનમાં લેવાય છે.
- **Cradle to Cradle (C2C):** કચરાના નિકાલના તબક્કાને રિસાયક્લિંગ સાથે જોડી દેવાય છે જેથી 'શૂન્ય વેસ્ટ' (Zero Waste) નું ગોળાકાર આર્થિક લૂપ બને.

ફાયદા અને ગેરફાયદા (Advantages & Disadvantages)

- **ફાયદા:** કાર્બન ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ નક્કી કરી આપે છે, ઉત્પાદનમાં પર્યાવરણીય નવીનતા લાવે છે અને રિસાયક્લિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે.
- **ગેરફાયદા:** પ્રક્રિયા વધુ ખર્ચાળ છે, વિશ્લેષણમાં લાંબો સમય લાગે છે અને ઘણીવાર પારદર્શિતાનો અભાવ જોવા મળે છે.

7. Write short note on GRIHA. (04 Marks)

- **પરિચય:** GRIHA એટલે 'Green Rating for Integrated Habitat Assessment'. તે પૂર્ણ બાંધકામ થયેલી કે પ્રારંભિક તબક્કામાં રહેલી નવી બિલ્ડિંગોની ડિઝાઇન અને પર્યાવરણીય પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેની ભારતની રાષ્ટ્રીય રેટિંગ સિસ્ટમ છે.
- **સમર્થન અને શરૂઆત:** તેની શરૂઆત 2008માં થઈ હતી અને તેને ભારત સરકારના પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય તથા TERI દ્વારા સમર્થન અપાયેલું છે.
- **મૂલ્યાંકનના 3 સ્ટેજ:** બિલ્ડિંગનું મૂલ્યાંકન તેના સંપૂર્ણ આયુષ્યના આધારે ત્રણ ભાગમાં થાય છે:
 1. **બાંધકામ પૂર્વનો સ્ટેજ:** માટી/જમીનનો પ્રકાર, જાહેર પરિવહન, સ્થાન વગેરે.

2. બિલ્ડિંગ પ્લાનિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટેજ: પાણી, ઊર્જા વપરાશની અસરો અને રિજનરેશન.
 3. બિલ્ડિંગ ઓપરેશન અને મેઇન્ટેનન્સ સ્ટેજ: ઊર્જા વપરાશનું ટ્રેકિંગ અને રેકોર્ડિંગ.
- **રેટિંગ પોઇન્ટ:** આ સિસ્ટમમાં 6 જૂથોમાં વિભાજિત કુલ 34 માપદંડો છે, જેના કુલ 100 પોઇન્ટ હોય છે. મેળવેલા પોઇન્ટના આધારે બિલ્ડિંગને 1 થી 5 સ્ટાર સુધીનું રેટિંગ આપવામાં આવે છે (દા.ત., 91-100 પોઇન્ટ માટે 5 સ્ટાર).

8. Explain Carbon Credit System with its advantages and disadvantages. (04/07 Marks)

કોન્સેપ્ટ (Concept)

વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ (CO₂, મિથેન વગેરે) વધવાના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગની ગંભીર સમસ્યાઓ સર્જાઈ, જેનાથી બચવા કાર્બન ક્રેડિટનો ખ્યાલ આવ્યો. કાયદા મુજબ દરેક દેશ માટે કાર્બન ઉત્સર્જનની એક સર્વોચ્ચ મર્યાદા (CAP) નક્કી હોય છે. જો કોઈ દેશ કે ઉદ્યોગ આ મર્યાદા ઓળંગે, તો તેણે ઓછું ઉત્સર્જન કરતા દેશો પાસેથી 'કાર્બન ક્રેડિટ' ખરીદવી પડે છે.

\$\$\$ \text{1 કાર્બન ક્રેડિટ} = \text{1 ટન CO}_2 \text{ ઉત્સર્જન નક્કી કરે છે} \text{ [cite: 675]} \$\$\$

ભારત અને ચીન કાર્બન ક્રેડિટના સૌથી મોટા વેચાણકર્તા છે, જ્યારે યુરોપીયન દેશો તેના મુખ્ય ખરીદનાર છે.

ફાયદાઓ (Advantages):

1. ગ્રીન હાઉસ વાયુઓના ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરી ગ્લોબલ વોર્મિંગ અટકાવે છે.
2. જૈવવિવિધતાનું રક્ષણ કરે છે.
3. કંપનીઓને રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ (R&D) તથા પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સંસાધનો વાપરવા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે.
4. કંપનીઓ પર ઉત્સર્જન ઘટાડવાનું દબાણ રહે છે.
5. ભારત જેવા વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો કાર્બન ક્રેડિટ વેચીને સારી એવી આવક મેળવી શકે છે.

ગેરફાયદાઓ (Disadvantages):

1. આ સિસ્ટમ લાગુ કરવા માટે ઉચ્ચ મૂડી રોકાણની જરૂર પડે છે.
 2. કંપનીઓનો વહીવટી ખર્ચ વધે છે, જેથી ઉત્પાદનના ભાવમાં વધારો થાય છે.
 3. કંપનીઓના નફાના માર્જિનમાં ઘટાડો થાય છે.
 4. અમુક નાની કંપનીઓ બજારમાંથી બહાર ફેંકાઈ શકે છે, જેનાથી બેરોજગારીનો દર વધી શકે છે.
-

9. Explain concept of 5R. (03/04 Marks)

કચરાના વ્યવસ્થાપનના મુખ્ય પાંચ સિદ્ધાંતો છે જે કાર્યસ્થળ અને પર્યાવરણને વધુ કાર્યક્ષમ અને ઇકો-ફ્રેન્ડલી બનાવે છે, જેને ટૂંકમાં 5R તરીકે ઓળખવામાં આવે છે:

ક્રમ	સિદ્ધાંત (5R)	અર્થ	ઉદાહરણ
1	ઇન્કાર (Refuse)	પર્યાવરણ માટે હાનિકારક ઉત્પાદનોના ઉપયોગ માટે "NO" કહેવું.	સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ કે પ્લાસ્ટિક બોટલ વાપરવાનો ઇન્કાર કરવો.
2	ઘટાડો (Reduce)	જો ના પાડી શકાય તેમ ન હોય, તો તે વસ્તુઓનો ઉપયોગ બને એટલો ઓછો કરવો.	ખોરાકનો બગાડ અટકાવવો, બિનજરૂરી લાઇટો અને પંખા બંધ રાખવા.
3	પુનઃઉપયોગ (Reuse)	વસ્તુને એકવાર વાપરીને ફેંકવાને બદલે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવી.	ખરીદી વખતે કાપડની થેલી વાપરવી, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ સંગ્રહ માટે ફરી વાપરવી.
4	પુનઃહેતુ (Repurpose)	કચરા તરીકે ફેંકાતી વસ્તુઓને અન્ય ઉપયોગી સંસાધનમાં રૂપાંતરિત કરવી.	વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી કાફ્ટ/છોડ માટેના કુંડા કે બોક્સ બનાવવા.
5	રીસાયકલ (Recycle)	નકામા પદાર્થોને પ્રોસેસ કરીને તદ્દન નવી સામગ્રીમાં રૂપાંતરિત કરવા.	એલ્યુમિનિયમના ડબ્બા, બગીચાનો કચરો કે કાચને રિસાયકલ કરવો.

10. Explain advantages and disadvantages of Eco Tourism. (04 Marks)

ઇકો ટૂરીઝમ એ પર્યાવરણીય જાગરૂકતા વધારવા માટેનું એક 'ટકાઉ પ્રવાસન' (Sustainable Tourism) છે.

ફાયદાઓ (Advantages):

- તે પર્યાવરણ અને ભયગ્રસ્ત પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ માટે લોકોમાં જાગૃતિ લાવે છે.
- પૃથ્વી પર પર્યાવરણીય અસરો ઘટાડે છે અને સંવેદનશીલ સ્થળોનું રક્ષણ કરે છે.
- પ્રવાસીઓને પ્રકૃતિની સુંદરતાની નજીક જવામાં મદદ કરે છે.
- વિવિધ સમુદાયોની સંસ્કૃતિઓ સમજવામાં અને સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદરૂપ છે.
- સ્થાનિક સમુદાયોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે અને રોજગારી/આવકનો સ્ત્રોત બનાવે છે.

ગેરફાયદાઓ (Disadvantages):

- ઘણીવખત તે માત્ર વ્યવસાયિક રીતે આવક પેદા કરવાનું સાધન બની જાય છે અને મૂળ હેતુ ભુલાઈ જાય છે.
- સ્થાનિક સમુદાયો અને આદિવાસીઓના શોષણની શક્યતાઓ વધી જાય છે.
- સ્થાનિક લોકો પ્રવાસીઓના વર્તનનું અનુકરણ કરવા લાગે છે, જેનાથી સ્થાનિક સંસ્કૃતિ જોખમાય છે.
- જમીન અને મિલકતના ભાવો વધવાથી સ્થાનિક લોકો માટે ઘરો ખૂબ જ મોંઘા થઈ જાય છે.
- મોટા ભાગના પૈસા ટ્રાવેલ એજન્ટો અને હોલિડે કંપનીઓ લઈ જાય છે, જેથી સ્થાનિક લોકોને પૂરતો આર્થિક લાભ મળતો નથી.

11. Explain various methods of rain water harvesting.(03/04 Marks)

ભારતમાં વરસાદના પાણીના સંચયની (Rain Water Harvesting) મુખ્ય બે રીતો છે:

1. રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ (Roof Top Rain Water Harvesting)
2. રન ઓફ કલેક્શન (Runoff Collection)

૧. રૂફ ટોપ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ (Roof Top Rain Water Harvesting)

- **અર્થ:** આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ઘરોમાં અથવા શાળાઓમાં થાય છે. તેમાં બિલ્ડિંગની છત જળસ્રાવ (કેચમેન્ટ એરિયા) બને છે અને ત્યાં પડતું પાણી પાઇપો દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવે છે.
- **ઉપયોગ:** આ રીતે ભેગા કરેલા પાણીને કાં તો ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે સ્ટોરેજ ટાંકીમાં સંગ્રહિત કરી શકાય છે અથવા ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ સિસ્ટમમાં ડાયવર્ટ કરી શકાય છે.
- **મુખ્ય ભાગો:** કેચમેન્ટ એરિયા, પાઇપલાઇન (PVC), ફર્સ્ટ ફ્લશિંગ વાલ્વ (પ્રથમ વરસાદના પ્રદૂષિત પાણીને દૂર કરવા માટે), ફિલ્ટર યુનિટ, સ્ટોરેજ ટાંકી અને રિચાર્જ માળખું (બોરવેલ અથવા ખાડા).

૨. રન ઓફ કલેક્શન (Runoff Collection)

જમીનની સપાટી પરથી વહી જતા (Runoff) વરસાદી પાણીને રોકીને સંગ્રહ કરવાની મુખ્ય ચાર રીતો નીચે મુજબ છે:

- **(a) ખેત તલાવડી (Khet Talawadi / Farm Pond):** ખેતરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જમીન ખોદીને પાણી એકત્ર કરવાની આ એક સરળ પદ્ધતિ છે. જ્યારે વરસાદ ન હોય ત્યારે આ પાણીનો ઉપયોગ ખેતીની સિંચાઈ માટે થાય છે, જેનાથી ભૂગર્ભ જળનું સ્તર પણ વધે છે.
- **(b) ચેક ડેમ (Check Dam):** હળવા ઢોળાવ ધરાવતા નાના પ્રવાહો કે નદીઓ પર વહેતા પાણીનો વેગ ઘટાડવા અને જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા માટે ચેક ડેમ બાંધવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે ૨ મીટર કરતા ઓછી ઊંચાઈના હોય છે. તેના બે પ્રકાર છે: ખડકો અને રેતીની થેલીઓથી બનતા અસ્થાયી (Temporary) ચેક ડેમ અને કોંક્રિટ-સ્ટીલથી બનતા કાયમી (Permanent) ચેક ડેમ.
- **(c) પરકોલેશન ટાંકી (Percolation Tank):** આ નદી કે નાળા પર બાંધવામાં આવતું એક કૃત્રિમ જળાશય (માટીનો ડેમ) છે, જે સપાટી પરથી વહેતા પાણીને રોકે છે અને તેને ધીમે-ધીમે જમીનની અંદર ઉતરવા (Percolate થવા) દે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ ભૂગર્ભ જળ સંગ્રહને રિચાર્જ કરવાનો છે.
- **(d) નાલા બંધ / ગલી પ્લગિંગ (Nalla Bund / Gully Plugging):** ચોમાસા દરમિયાન નાળા અને ગલીઓ દ્વારા વહી જતા પાણીને રોકવા માટે ચોમાસા પહેલાં ત્યાં સ્થાનિક પથ્થરોનો ઉપયોગ કરીને બંધ (પ્લગ) બનાવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ અને ઇકોનોમિકલ (સસ્તી) છે જે જમીન અને ભેજનું સંરક્ષણ કરે છે.